

Exkurs: Standards des Finanzmodellierens

Wie man ein Finanzmodell so baut, dass ihm ein Dritter vertrauen kann.

FKB Campus · Querschnitt-Exkurs zu den Rechenmodell-Modulen M03, M07, M14, M21, M23

Warum Standards? Das Modell ist eine Kreditentscheidungsgrundlage

Ein Finanzmodell ist im Firmenkundengeschäft kein Selbstzweck, sondern die Zahlenbasis für eine Kreditentscheidung. Genau deshalb ist seine Fehleranfälligkeit ein Risiko. Die Spreadsheet-Forschung ist hier eindeutig: In systematischen Zellprüfungen enthält die überwiegende Mehrheit produktiv genutzter Tabellenkalkulationen mindestens einen Fehler, und die Fehlerrate pro Formelzelle liegt stabil im niedrigen einstelligen Prozentbereich (Panko, 2008). Bei einem Modell mit hunderten Formeln ist ein unentdeckter Fehler damit nicht die Ausnahme, sondern der statistische Normalfall.

Standards sind die Antwort darauf. Sie machen ein Modell **prüfbar, übergabefähig und robust** – ein Dritter (Marktfolge, Kollege, Nachfolger auf der Stelle) muss die Logik in Minuten nachvollziehen können, ohne den Ersteller zu fragen. Ein Modell, das nur sein Erbauer versteht, ist im Bankbetrieb ein Klumpenrisiko, kein Werkzeug (Read & Batson, 1999).

Merksatz: Ein Finanzmodell muss nicht schön sein. Es muss nachvollziehbar, prüfbar und robust sein.

Das Fundament: drei Zonen strikt trennen

Der wichtigste Strukturgedanke professioneller Modelle ist die Trennung in drei Funktionszonen – räumlich (eigene Blätter oder klar getrennte Bereiche) und farblich unterscheidbar (FAST Standard Organisation, 2022; Swan, 2008):

Zone	Was hier steht	Regel
Input	Annahmen, historische Ist-Zahlen, Steuerparameter	Nur hier stehen Zahlen „von Hand“
Berechnung	Formeln, die aus Inputs Ergebnisse erzeugen	Keine hartkodierten Zahlen in Formeln
Output	Ergebnisse, Kennzahlen, Szenarien, Charts	Nur Verweise, nie eigene Rechenlogik

Wer diese Trennung einhält, kann jede Annahme an genau einer Stelle ändern und sieht die Wirkung sofort im gesamten Modell. Wer sie verletzt – etwa eine Wachstumsannahme mitten in eine Formel schreibt –, muss sie später an vielen Stellen suchen und verändert sie unweigerlich inkonsistent.

Die 8 Regeln sauberer Finanzmodelle

1. **Eine Formel pro Zeile – konsistent über alle Zeitspalten.** Innerhalb einer Zeile ist die Formel in jeder Periodenspalte identisch aufgebaut und nach rechts kopierbar. Bricht die Formel in einer Spalte aus dem Muster aus, ist das ein Warnsignal (und ein häufiger Fehlerort).
2. **Keine hartkodierte Zahlen in Formeln.** Jede Zahl, die eine Annahme ist, gehört in eine Input-Zelle und wird referenziert. $=B12*1,03$ ist verboten; die 3 % gehören in eine benannte Annahmezelle.
3. **Trennung Input / Berechnung / Output** (siehe oben) – die Grundstruktur jedes Modells.
4. **Farbcodierung konsequent anwenden** (siehe Konventionstabelle). Blau = Eingabe, Schwarz = Formel, Grün = blattübergreifende Verlinkung. Die Farbe verrät auf einen Blick, was man ändern darf.
5. **Sichtbare Check-Zeilen.** Integritätsprüfungen (Bilanz = 0, Aktiva = Passiva, Cash-Abgleich) stehen sichtbar, nicht versteckt. Sie springen auf Rot, sobald das Modell inkonsistent wird.
6. **Keine Zirkelbezüge.** Zirkelbezüge (klassisch: Zins auf Kontokorrent $\leftrightarrow$ Liquidität) werden bewusst aufgelöst – über eine getrennte Berechnungslogik oder eine kontrollierte Iteration, nie durch aktiviertes „iteratives Rechnen“ im Blindflug.
7. **Beschriftung und Einheiten.** Jede Zeile hat eine eindeutige Bezeichnung, jede Größe eine Einheit (EUR, %, Jahre). Keine anonymen Zahlenkolonnen.
8. **Ein Zweck pro Blatt.** Ein Blatt macht eine Sache (z. B. nur GuV, nur Debt Schedule). Das hält die Formeln kurz und die Navigation intuitiv.

Handlungsempfehlung — Wenn in einer Formel eine „nackte“ Zahl steht (z. B. $=B12*1,03$), dann die Zahl in eine beschriftete Input-Zelle auslagern und referenzieren.

Farbcodierung: die Konvention

Farbe ist im Finanzmodell kein Dekor, sondern eine Information über die **Natur der Zelle**. Die folgende Konvention ist branchenüblich und wird in den FKB-Rechenmodellen einheitlich verwendet:

Farbe	Bedeutung	Beispiel
Blau	Eingabe / Annahme (darf geändert werden)	Umsatzwachstum, Zinssatz
Schwarz	Formel auf demselben Blatt	Deckungsbeitrag, EBIT
Grün	Verlinkung von einem anderen Blatt	Jahresüberschuss $\rightarrow$ Cashflow
Rot	Warnung / verletzte Prüfung	Bilanz gleicht nicht aus

Wer diese Konvention kennt, weiß beim Öffnen eines fremden Modells sofort: *An den blauen Zellen drehe ich, die schwarzen fasse ich nicht an.*

Check-Zeilen: das Modell prüft sich selbst

Ein professionelles Modell enthält eingebaute Kontrollen, die Fehler sichtbar machen, bevor ein Mensch sie übersieht. Die drei wichtigsten im integrierten Modell:

- **Bilanzausgleich:** Aktiva – Passiva muss null ergeben. Ist das nicht der Fall, stimmt eine Annahme nicht – die Bilanz ist damit zugleich der strengste Konsistenzprüfer des Modells.
- **Cashflow-Abgleich:** Der Endbestand der Liquiditätsplanung muss dem Kassenbestand der Planbilanz entsprechen.
- **Vorzeichen-/Plausibilitätsflags:** z. B. Warnung, wenn die Liquiditätsreserve negativ wird oder eine Abschreibung den Buchwert übersteigt.

Merksatz: Eine gute Check-Zeile ist die, die dich anschreit, bevor der Kunde es tut.

Vorher – Nachher: dieselbe Rechnung, zwei Qualitäten

Schlampig (ein Fehlerneist):

*Zelle D8: =C8*1,05+50000-B8*0,3*

Was ist 1,05? Was 50000? Was 0,3? Die Annahmen sind unsichtbar in der Formel vergraben, nirgends beschriftet, nicht änderbar ohne die Formel zu zerlegen – und in jeder Spalte potenziell anders.

Standardkonform (dieselbe Logik, prüfbar):

Input-Zellen (blau): Wachstum 5 %, Fixkostenblock 50.000 EUR, Steuerquote 30 %

Zelle D8 (schwarz): =C8*(1+Wachstum)+Fixkosten-C8*Steuerquote

Jetzt ist jede Annahme sichtbar, beschriftet, an einer Stelle änderbar – und die Formel ist über alle Perioden identisch kopierbar. Dieselbe Rechnung, aber ein Modell, dem die Marktfolge vertraut.

Bezug zu den FKB-Rechenmodellen

Diese Standards sind kein Selbstzweck – die Rechenmodelle der Akademie setzen sie bereits um. Beim Öffnen der jeweiligen XLSX erkennt man die Zonen und Konventionen wieder:

Modul	Rechenmodell	Standard sichtbar an ...
M03	Kennzahlen-Dashboard	Trennung Rohdaten → Kennzahlenlogik → Ampel-Output
M07	Praxisbewertung	Annahmenblatt getrennt von Bewertungslogik
M14	Deckungsbeitrag	Input-Konditionen vs. berechnete DB-Stufen
M21	8-Felder-Scoring	Eingabe-Scores getrennt von Gewichtung/Auswertung

Modul	Rechenmodell	Standard sichtbar an ...
M23	Integriertes Planungsmodell	eigene Blätter Input/Mapping/GuV/Bilanz/Cashflow/Output + Bilanzausgleich als Check

Das M23-Planungsmodell ist die Referenzumsetzung: Es zeigt die Drei-Zonen-Architektur in Reinform – vom Input (agree Daten)-Blatt über Mapping und die Rechenwerke bis zum Output und dem Soll-Ist-Abgleich.

Konventionskarte (zum Ausdrucken)

Bevor ich ein Modell weitergebe, prüfe ich:

- ☐ Alle Annahmen stehen als blaue Input-Zellen – keine Zahl klebt in einer Formel
- ☐ Jede Zeile hat eine identische, nach rechts kopierbare Formel
- ☐ Input / Berechnung / Output sind getrennt (Blätter oder Bereiche)
- ☐ Farbcodierung ist konsequent (blau / schwarz / grün / rot)
- ☐ Check-Zeilen sind sichtbar und stehen auf „ok“ (Bilanz = 0, Cash-Abgleich)
- ☐ Keine ungewollten Zirkelbezüge
- ☐ Jede Zeile ist beschriftet, jede Größe hat eine Einheit
- ☐ Ein Dritter versteht das Modell ohne mich in unter fünf Minuten

Quellen

FAST Standard Organisation. (2022). *The FAST standard 02* (Financial modelling standard). <https://www.fast-standard.org> [Q-221]

Grossman, T. A. & Özlük, Ö. (2010). Spreadsheets grow up: Three spreadsheet engineering methodologies for large financial planning models. *arXiv preprint arXiv:1008.4174*. [Q-225]

Panko, R. R. (2008). What we know about spreadsheet errors. *Journal of Organizational and End User Computing*, 10(2), 15–21. [Q-222]

Read, N. & Batson, J. (1999). *Spreadsheet modelling best practice*. Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) / Business Dynamics. [Q-224]

Swan, J. (2008). *Practical financial modelling: A guide to current practice* (2nd ed.). Elsevier / CIMA. [Q-223]